

➤ Membrana sustentável para eletrólise e hidrogênio verde



O que é?

Membranas formadas por quitosana, nanocelulose e óxido de grafeno para uso em células de eletrólise microbiana. A tecnologia permite a produção de hidrogênio verde com alta pureza, contribuindo para soluções energéticas mais limpas.

Problema que resolve

Necessidade de tecnologias mais eficientes e sustentáveis para produção de hidrogênio verde de alta pureza.

Exemplo de uso

Aplicação como membrana em células de eletrólise microbiana para produção de hidrogênio.

Diferenciais competitivos

Aproveitamento de resíduo ou subproduto como matéria-prima;
Alternativa de menor custo e mais sustentável a membranas PEM citadas (ex.: Nafion).

Benefício principal

Viabiliza produção de hidrogênio verde com membrana mais acessível e sustentável.

Nível de maturidade (TRL 3–4 (estimado))